

Tarea A: Identificación de Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

El objetivo es que el alumnado identifique y comprenda las principales Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) y analice cómo pueden aplicarse en una empresa real o ficticia para mejorar su competitividad y sostenibilidad.



Instrucciones

1. **Selecciona una empresa ficticia o real.**

Empresa: WebLocal Solutions

Sector: Desarrollo de aplicaciones web para negocios locales

Tamaño: Pequeña, 10 empleados

Público objetivo: Tiendas, restaurantes y servicios locales que buscan digitalizar su presencia en internet y optimizar la gestión de sus clientes y pedidos.

Justificación:

Las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) pueden mejorar el servicio y la seguridad de WebLocal Solutions mediante automatización, análisis de datos, comunicación rápida y protección de la información de los clientes.

2. **Define brevemente la actividad principal** de la empresa ficticia (sector, tamaño, público objetivo).

Arriba la defino brevemente

3. **Investiga las principales Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD).**

4. **Completa la tabla** desde la perspectiva de tu empresa, indicando: Una descripción técnica breve; Un ejemplo real conocido; Sus ventajas y desventajas.; Cómo podría aplicarse en tu empresa ficticia.; El impacto esperado (sostenibilidad, eficiencia o seguridad).

 Tabla a completar

Tecnología	Descripción técnica breve	Aplicación real conocida	Ventajas	Desventajas	Aplicación en WebLocal Solutions	Impacto esperado
Inteligencia Artificial (IA)	Algoritmos que permiten a las máquinas aprender y tomar decisiones.	Chatbots de atención al cliente de bancos y tiendas online.	Automatiza tareas, personalización, ahorro de tiempo.	Requiere datos y mantenimiento, posibles errores.	Chatbots para soporte en apps web de clientes locales.	Eficiencia, mejor atención al cliente
Internet de las Cosas (IoT)	Conexión de dispositivos físicos a internet para recopilar y transmitir datos.	Termostatos inteligentes Nest, sensores en almacenes.	Monitoreo en tiempo real, optimización de procesos.	Coste de instalación y riesgos de seguridad.	Sensores en tiendas para controlar inventario y estado de equipos.	Eficiencia, ahorro de costes
Big Data / Analítica avanzada	Procesamiento de grandes volúmenes de datos para extraer insights y patrones.	Netflix analiza comportamiento de usuarios para recomendaciones.	Toma de decisiones basada en datos, personalización.	Necesita infraestructura y expertos.	Analizar tráfico web y comportamiento de clientes locales.	Eficiencia, mejor estrategia de negocio
Cloud Computing	Servicios informáticos y almacenamiento en la nube bajo demanda.	AWS, Google Cloud, Microsoft Azure.	Escalabilidad, acceso remoto, coste flexible.	Dependencia de conexión a internet, seguridad.	Alojar apps web de clientes y backups de datos.	Eficiencia, seguridad
Blockchain	Base de datos distribuida e inmutable para registrar transacciones.	Criptomonedas, contratos inteligentes en Ethereum.	Transparencia, seguridad y trazabilidad.	Consumo energético, complejidad técnica.	Registro seguro de transacciones o historial de pedidos de clientes.	Seguridad, confianza
Ciberseguridad	Técnicas y herramientas para proteger sistemas y datos frente a ataques.	Firewalls, antivirus, autenticación multifactor.	Protección de información sensible, cumplimiento legal.	Requiere actualización constante y capacitación.	Proteger datos de clientes y usuarios de apps web.	Seguridad, cumplimiento normativo
Realidad Aumentada / Virtual (RA/RV)	Superposición de información digital sobre el mundo real o	IKEA Place (RA) para probar muebles en casa.	Experiencia inmersiva, interacción innovadora.	Coste de desarrollo y dispositivos necesarios.	Mostrar productos o servicios de clientes con	Eficiencia, experiencia a usuario

Tecnología	Descripción técnica breve	Aplicación real conocida	Ventajas	Desventajas	Aplicación en WebLocal Solutions	Impacto esperado
	entornos simulados.				RA en sus apps.	
5G / Comunicaciones avanzadas	Redes móviles de alta velocidad y baja latencia para transmisión de datos.	Streaming de video en tiempo real y gaming en móviles.	Conexión rápida y estable, permite aplicaciones en tiempo real.	Cobertura limitada, coste de infraestructura .	Apps web que necesiten transmisión de datos rápida.	Eficiencia, experiencia a usuario

Tecnología	Descripción técnica breve	Aplicación real conocida	Ventajas	Desventajas	Aplicación en WebLocal Solutions	Impacto esperado
Robótica avanzada y automatización colaborativa	Robots que interactúan con humanos para tareas productivas.	Amazon Robotics en almacenes.	Aumenta productividad y reduce errores.	Coste inicial alto, capacitación necesaria.	Automatización de pruebas o despliegues internos de apps web.	Eficiencia, reducción de errores
Fabricación aditiva (Impresión 3D)	Creación de objetos capa por capa a partir de modelos digitales.	Prototipos de piezas en ingeniería y diseño.	Rápida prototipación, personalización.	Materiales limitados, velocidad de producción.	Prototipos de hardware o accesorios para clientes locales.	Eficiencia, innovación
Gemelos digitales (Digital Twins)	Réplica virtual de un sistema físico para simulación y análisis.	Industria 4.0, simulación de fábricas.	Optimiza procesos y predice fallos.	Coste y complejidad tecnológica.	Simular el flujo de usuarios en apps web o tiendas de clientes.	Eficiencia, reducción de errores
Interfaces de voz y asistentes inteligentes	Sistemas que reconocen y responden a comandos de voz.	Alexa, Google Assistant.	Acceso rápido e interacción natural.	Reconocimiento limitado por idioma/acento, privacidad.	Integrar asistentes en apps web para consultas rápidas de clientes.	Eficiencia, experiencia usuario

Reflexión

Describe brevemente cómo estas tecnologías podrían aplicarse en conjunto dentro de la empresa ficticia, indicando cuál tendría mayor impacto y por qué.

```
//TODO
```

```
/**
```

```
¿Qué tecnología aporta más valor a tu empresa?
```

```
¿Cuál sería la más costosa o difícil de implementar?
```

```
¿Qué combinación de tecnologías potenciaría la digitalización?
```

```
*/
```

En WebLocal Solutions, las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) pueden trabajar juntas para hacer las aplicaciones web más inteligentes, seguras y eficientes. La Inteligencia Artificial aporta el mayor valor al automatizar tareas y mejorar la atención al cliente, mientras que tecnologías como Robótica o Gemelos digitales serían más costosas y complejas de implementar. Una combinación de IA, Big Data, Cloud Computing y Ciberseguridad permitiría digitalizar los servicios de forma efectiva, optimizando procesos y mejorando la experiencia del usuario.

Entrega

1. Completa este archivo como /docs/00_THD_Identificacion.odt
2. Súbelo a tu rama correspondiente en GitHub.

```
git checkout -b tarea/thd-identificacion
git add docs/00_THD_Identificacion.odt
git commit -m "Tarea A - Identificación de THD"
git push origin tarea/thd-identificacion
```